

Evaluación de Examen 2: Unidad II

Física para Ciencias de la Salud (005-1713)

Estudiante: Rosmeilys Sucre C.I.: 33.386.357

Calificación Final: 9/10 puntos

Análisis de Resultados

1. Cinemática (Aceleración media)

Procedimiento y resultado: Plantea correctamente la ecuación de aceleración media restando las velocidades y dividiendo entre el tiempo ($0,6 \text{ m/s} / 0,15 \text{ s}$). El cálculo aritmético es exacto (4); sin embargo, falla en el análisis dimensional al encuadrar el resultado final con unidades de velocidad (4 m/s) en lugar de aceleración (4 m/s^2).

Veredicto: Parcialmente correcto (Penalización leve por error en las unidades de la respuesta final) (1,5/2 pts).

2. Dinámica (Leyes de Newton)

Procedimiento y resultado: Muestra un planteamiento impecable partiendo de la Segunda Ley de Newton para hallar la aceleración ($a = \frac{F}{m}$). Sustituye los valores dividiendo 150 N entre 25 kg , logrando un resultado correcto de 6 m/s^2 . No obstante, al transcribir su respuesta final al lado derecho de la hoja, anota erróneamente 6 m/s , reiterando la confusión con las unidades.

Veredicto: Parcialmente correcto (Penalización por transcripción errónea de la unidad final) (1,5/2 pts).

3. Trabajo Mecánico

Procedimiento y resultado: Identifica correctamente la fórmula general del trabajo, incluyendo el componente trigonométrico ($W = F \cdot d \cdot \cos(0^\circ)$). Efectúa la multiplicación de los factores ($400 \text{ N} \cdot 0,8 \text{ m} \cdot 1$) obteniendo de forma perfectamente exacta 320 J .

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

4. Energía Potencial

Procedimiento y resultado: Extrae los datos (masa, gravedad y altura) y plantea el producto de las tres variables según la ecuación de la energía potencial gravitatoria ($E_p = 1,2 \text{ kg} \cdot 9,8 \text{ m/s}^2 \cdot 1,5 \text{ m}$). Efectúa el cálculo matemático obteniendo el resultado verificado y correcto de $17,64 \text{ J}$.

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

5. Potencia Mecánica

Procedimiento y resultado: Relaciona correctamente el trabajo efectuado y el tiempo mediante la fracción respectiva ($P = \frac{75 \text{ J}}{60 \text{ s}}$). El desarrollo de la división arroja la cifra correcta y verificada de 1,25 Watts.

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

Comentarios Generales y Sugerencias

¡Un excelente examen! La estudiante demuestra un dominio muy sólido de los conceptos de la Unidad II, logrando aplicar las fórmulas correctas y ejecutar cálculos matemáticos impecables en cada uno de los problemas.

- Existe una excelente claridad en los desarrollos aritméticos, así como un estupendo entendimiento para los bloques de Trabajo, Energía y Potencia, donde se manejaron a la perfección los Joules y Watts.
- Se aconseja tener mucha más precaución con las **unidades del Sistema Internacional** en la cinemática. En física, la aceleración siempre debe llevar un exponente cuadrado en la variable del tiempo (m/s^2). Omitirlo altera por completo la magnitud clínica y científica del resultado.
- Como un pequeño detalle ortográfico en la notación técnica: el símbolo de *Watts* se puede escribir como “W” (en mayúscula), o bien, si se escribe la palabra completa en español, lo ideal es mantener el singular.
- ¡Sigue con este mismo entusiasmo y excelente nivel analítico!